MODUL AJAR

INFORMATIKA

UNTUK SISWA SMA/SMK KELAS X



DISUSUN OLEH:

AKHMAD WAHYU REDHANI

MODUL AJAR INFORMATIKA

ELEMEN BERPIKIR KOMPUTASIONAL

TOPIK SISTEM KOMPUTER

DISUSUN OLEH:

AKHMAD WAHYU REDHANI

A. IDENTITAS DAN INFORMASI UMUM

Komponen	Keterangan
Nama Sekolah	SMK Negeri 1 Banjarmasin
Program Keahlian	Desain Komunikasi Visual
Mata Pelajaran	Informatika
Kelas / Semester	X / Ganjil
Tahun	2026
Pertemuan	3 Pertemuan (1 pertemuan = 4 JP × 40 menit)
Alokasi Waktu	3 × 4 JP = 12 JP (480 menit)
Fase	E
Elemen	Berpikir Komputasional
Materi Pokok	Sistem Komputer (*Hardware*/Perangkat Keras, *Software*/Perangkat Lunak, dan *Troubleshooting* Sistem Komputer)
Capaian Pembelajaran	Berdasarkan Capaian Pembelajaran Informatika Fase E terbaru (Kemendikdasmen, 2025) pada elemen Berpikir Komputasional, murid diharapkan mampu memahami model dan menyimulasikan dinamika *Input-Process-Output* dalam sebuah komputer Von Neumann, serta memahami peran sistem operasi.
Profil Lulusan	1. **Penalaran Kritis**: Mampu memproses informasi tentang komponen dan arsitektur komputer, menganalisis hubungan antara perangkat keras dan perangkat lunak, serta menarik kesimpulan secara objektif dalam menentukan spesifikasi komputer yang tepat sesuai kebutuhan profesi. 2. **Kreativitas**: Mampu menghasilkan gagasan atau rekomendasi spesifikasi komputer yang orisinal sesuai profesi pilihan, serta

	merancang infografis *troubleshooting* yang inovatif dan mudah dipahami. 3. **Kolaborasi**: Mampu bekerja sama dan berbagi peran secara efektif dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek analisis kebutuhan komputer dan *troubleshooting* secara bersama-sama. 4. **Kemandirian**: Bertanggung jawab atas proses dan hasil belajar, mampu mencari informasi tambahan secara mandiri, serta mengambil inisiatif dalam menyelesaikan proyek tanpa bergantung pada orang lain. 5. **Komunikasi**: Mampu menyampaikan gagasan tentang sistem komputer secara jelas melalui presentasi lisan maupun tulisan, serta mendengarkan dan merespons masukan dari orang lain dengan baik.
Sarana dan Prasarana	Laptop/Komputer (min. 1 unit/kelompok), LCD Proyektor, Koneksi Internet, Modul Ajar, LKM (Lembar Kerja Murid), Aplikasi Canva/PowerPoint, Papan Tulis/Whiteboard, Google Classroom.
Jumlah Murid	36 orang
Target Murid	Murid reguler Kelas X
Kompetensi Awal	Murid mampu mengoperasikan komputer dasar (menyalakan, mematikan, membuka dan menutup program), mengetahui nama-nama perangkat komputer secara umum (monitor, keyboard, mouse, CPU), serta memiliki kemampuan membaca dan menulis teks informatif.
Model Pembelajaran	*Project Based Learning* (PjBL)
Pendekatan	Pembelajaran Mendalam (*Deep Learning*) dan Pembelajaran Berdiferensiasi

B. KOMPETENSI INTI

Komponen	Keterangan
Tujuan Pembelajaran	1. **TP-1**: Menjelaskan model dan komponen utama arsitektur komputer Von Neumann beserta fungsinya. (Pertemuan 1, C2-Memahami) 2. **TP-2**: Menganalisis kebutuhan perangkat keras (*hardware*) berdasarkan profesi yang dipilih. (Pertemuan 1, C4-Menganalisis) 3. **TP-3**: Membedakan fungsi Sistem Operasi, *Software* Aplikasi, *Utility*, *Driver*, dan *Firmware*. (Pertemuan 2, C2-Memahami) 4. **TP-4**: Menganalisis kebutuhan perangkat lunak (*software*) berdasarkan profesi yang dipilih. (Pertemuan 2, C4-Menganalisis) 5. **TP-5**: Menganalisis masalah sederhana pada sistem komputer sesuai profesi dan menyajikan solusi *troubleshooting* dalam bentuk produk (poster/infografis, artikel web, atau video tutorial) dan presentasi proyek akhir. (Pertemuan 3, C4-Menganalisis)
Pemahaman Bermakna	Setelah menyelesaikan modul ini, murid memahami bahwa komputer adalah sistem terstruktur yang bekerja berdasarkan prinsip yang dapat dipahami dan dimanfaatkan secara sadar. Arsitektur Von Neumann adalah fondasi semua perangkat digital. Pemahaman tentang sistem operasi dan perangkat lunak membuat murid menjadi pengguna teknologi yang lebih cerdas. Kemampuan menganalisis spesifikasi komputer sesuai profesi menjadi bekal nyata dalam pengambilan keputusan di dunia kerja.
Pertanyaan Pemantik	1. “Ketika kamu mengetik sebuah kalimat di komputer, apa yang sebenarnya terjadi dari saat jarimu menekan tombol hingga huruf muncul di layar?” (Pertemuan 1 - Perangkat Keras) 2. “Mengapa komputer dari tahun 1970-an dan komputer terbaru sekarang masih menggunakan konsep dasar yang sama?” (Pertemuan 1 - Perangkat Keras) 3. “Bayangkan kamu bekerja sebagai desainer grafis, vlogger, dan dokter sekaligus. Apakah spesifikasi komputer yang kamu

	butuhkan untuk ketiga pekerjaan itu sama? Mengapa?" (Pertemuan 2 - Perangkat Lunak) 4. "Apa yang akan terjadi jika sebuah komputer tidak memiliki sistem operasi?" (Pertemuan 2 - Perangkat Lunak) 5. "Pernahkah komputermu tiba-tiba mati atau aplikasi yang kamu buka tiba-tiba crash? Apa yang kamu lakukan pertama kali?" (Pertemuan 3 - *Troubleshooting*) 6. "Mengapa kemampuan *troubleshooting* komputer penting untuk hampir semua profesi, bukan hanya untuk teknisi IT?" (Pertemuan 3 - *Troubleshooting*)

C. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Daftar Kasus *Troubleshooting*

Sebelum memulai proyek, guru menyampaikan daftar kasus *troubleshooting* yang akan menjadi salah satu bagian dari proyek akhir. Setiap kelompok akan memilih satu kasus dari daftar di bawah ini pada pertemuan pertama (bersamaan dengan pemilihan profesi).

No.	Profesi	Kasus *Troubleshooting*
1	Desainer Grafis	Adobe Photoshop sering "*crash*" ketika membuka file besar.
2	Programmer	IDE (Integrated Development Environment) berjalan lambat saat membuka proyek besar.
3	Editor Video	Proses rendering video sangat lambat.
4	Guru	Komputer tidak dapat terhubung ke proyektor.
5	Kasir	Printer struk tidak terdeteksi oleh komputer.
6	Administrator Jaringan	Komputer tidak memperoleh alamat IP dari server.
7	Content Creator	Penyimpanan hampir penuh sehingga proses editing terganggu.

8	Akuntan	Microsoft Excel sering tidak merespons (not responding) ketika membuka file besar.

Catatan: Kelompok yang terdiri dari 6 kelompok akan memilih 6 dari 8 kasus yang tersedia. Guru juga boleh melakukan spin acak atau melakukan undian saat di kelas.

Pertemuan 1 - Perangkat Keras dan Arsitektur Von Neumann (4 JP × 40 menit = 160 menit)

1. Kegiatan Pendahuluan (15 menit)

No.	Kegiatan
1	Guru memberikan salam kepada murid.
2	Guru mempersilakan salah satu murid memimpin doa bersama untuk memulai aktivitas.
3	Guru menyapa murid dan menanyakan kabar.
4	Guru melakukan pemeriksaan kehadiran.
5	Guru memberikan motivasi kepada murid: “Hari ini kalian akan memulai proyek merancang spesifikasi komputer untuk sebuah profesi. Hasil karya kalian akan bermanfaat untuk memahami bagaimana komputer bekerja dan bagaimana memilih komputer yang tepat.”
6	Guru membangun apersepsi melalui pertanyaan pemantik nomor 1 dan 2 (Pertemuan 1 - Perangkat Keras).
7	Guru memberikan tanggapan dan mengaitkannya dengan materi pembelajaran.
8	Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai (TP-1 dan TP-2).

2. Kegiatan Inti (130 menit)

Tahap 1 - Penjelasan Materi Perangkat Keras (20 menit)

No.	Kegiatan
1	Guru menjelaskan materi tentang perangkat keras komputer: pengertian, fungsi, dan contoh-contohnya.
2	Guru mengklasifikasikan perangkat keras berdasarkan fungsinya: Perangkat Masukan (*Input* Device) - keyboard, mouse, scanner, mikrofon, kamera. Perangkat Pemrosesan (*Process*ing Device) - CPU (*Process*or), GPU (Graphics Card), Motherboard, RAM. Perangkat Keluaran (*Output* Device) - monitor, printer, speaker, proyektor. Perangkat Penyimpanan (*Storage* Device) - HDD, SSD, flashdisk, DVD.
3	Guru menjelaskan fungsi masing-masing komponen: CPU sebagai “otak” komputer yang menjalankan instruksi; RAM sebagai tempat penyimpanan sementara untuk data yang sedang diproses; *Storage* untuk menyimpan data secara permanen; GPU untuk menangani grafis dan rendering; Motherboard sebagai papan penghubung semua komponen.
4	Guru menunjukkan gambar atau komponen *hardware* (jika tersedia) sebagai media visual.
5	Murid menyimak pemaparan guru, mencatat poin penting, dan mengisi LKM 1 (Bagian B - Fungsi Komponen).
6	Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk bertanya.

Tahap 2 - Penjelasan Materi Arsitektur Von Neumann (15 menit)

No.	Kegiatan
1	Guru menjelaskan materi tentang arsitektur Von Neumann: konsep dasar bahwa program dan data disimpan di memori yang sama dan diproses secara berurutan oleh CPU.
2	Guru menjelaskan empat komponen utama arsitektur Von Neumann:

	Input - menerima data dan instruksi; ***Process*** - CPU (Control Unit & ALU) memproses data; ***Output*** - menyampaikan hasil; ***Storage*** - menyimpan data secara permanen.
3	Guru menggunakan analogi sederhana (misalnya: dapur restoran) untuk membantu pemahaman murid. Contoh Analogi: (a) *Input*: Pelanggan memesan makanan → Data masuk ke komputer melalui keyboard, mouse, dll. (b) *Process* (CPU): Koki memasak → CPU memproses data dan menjalankan instruksi. (c) *Output*: Hidangan disajikan → Hasil ditampilkan di monitor, printer, dll. (d) Memory (RAM): Meja dapur tempat bahan disiapkan → Tempat penyimpanan data sementara yang sedang diproses. (e) *Storage*: Kulkas tempat menyimpan bahan → Tempat penyimpanan data secara permanen (HDD/SSD).
4	Guru menggambar diagram arsitektur Von Neumann di papan tulis atau menampilkannya melalui LCD proyektor.
5	Murid menyimak pemaparan guru dan mencatat poin penting.
6	Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk bertanya.

Tahap 3 - Pembagian Kelompok, Pemilihan Profesi, dan Kasus *Troubleshooting* (10 menit)

No.	Kegiatan
1	Guru membagi murid menjadi 6 kelompok secara heterogen (masing-masing 5-6 orang).
2	Setiap kelompok memilih satu profesi dari daftar yang disediakan guru: Desainer Grafis, Programmer, Editor Video, Guru, Kasir, Administrator Jaringan, Content Creator, atau Akuntan.
3	Setiap kelompok juga memilih satu kasus *troubleshooting* dari daftar yang telah disampaikan di awal. Kasus yang dipilih harus sesuai dengan profesi yang diambil.
4	Guru memastikan setiap kelompok memahami profesi dan kasus yang dipilih.

5	Guru memberikan arahan bahwa proyek ini dikerjakan secara berkelompok, tetapi setiap anggota harus aktif berkontribusi.

Tahap 4 - Analisis Kebutuhan *Hardware* (*Inquiry* Mandiri) (50 menit)

No.	Kegiatan
1	Murid mengidentifikasi aktivitas utama dalam profesi yang membutuhkan komputer dan menentukan tingkat kebutuhan komputasi (rendah/sedang/tinggi).
2	Murid menyusun rekomendasi spesifikasi *hardware*: CPU, RAM, *Storage* (HDD/SSD), GPU, Monitor, dan perangkat lain yang relevan.
3	Murid membandingkan minimal dua pilihan spesifikasi (Pilihan Hemat vs. Pilihan Ideal) beserta alasan pemilihan.
4	Murid mencatat hasil analisis di LKM 1 (Bagian C - Analisis Kebutuhan *Hardware*).
5	Guru berkeliling memantau keaktifan murid dan membimbing dengan pertanyaan pemandu jika ada yang mengalami kesulitan.

Tahap 5 - Menyusun Perencanaan Proyek (20 menit)

No.	Kegiatan
1	Murid menyusun jadwal kerja proyek dan membagi peran dalam kelompok: koordinator, pencatat, peneliti, dan presenter.
2	Murid mengisi bagian perencanaan di LKM 1.
3	Guru memantau dan memberikan arahan jika diperlukan.
4	Guru memberikan tugas mandiri untuk pertemuan berikutnya: mencari informasi tentang sistem operasi dan perangkat lunak yang digunakan dalam profesi pilihan kelompok.

3. Kegiatan Penutup (15 menit)

No.	Kegiatan
1	Guru bersama murid menyimpulkan materi yang telah dipelajari.
2	**Refleksi Lisan:** Guru memimpin tanya jawab singkat dengan pertanyaan pemandu: “Apa satu hal paling menarik yang kalian pelajari hari ini?” dan “Apa yang masih membingungkan?” Beberapa murid diminta menjawab secara langsung.
3	**Refleksi Tertulis:** Guru membagikan tautan Google Form refleksi di Google Classroom. Murid mengisi refleksi secara individu (5 menit).
4	Guru memberikan penguatan materi dan merangkum poin-poin penting pembelajaran hari ini.
5	Guru memberikan apresiasi kepada kelompok yang telah aktif dan bekerja sama dengan baik.
6	Guru mengingatkan murid untuk menyelesaikan tugas mandiri dan mengumpulkannya melalui Google Classroom.
7	Guru menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya (Perangkat Lunak dan Analisis Kebutuhan *Software*).
8	Guru menutup pertemuan dengan salam dan doa.

Pertemuan 2 - Perangkat Lunak dan Analisis Kebutuhan *Software* (4 JP × 40 menit = 160 menit)

1. Kegiatan Pendahuluan (15 menit)

No.	Kegiatan
1	Guru memberikan salam kepada murid.
2	Guru mempersilakan salah satu murid memimpin doa bersama.
3	Guru menyapa murid dan menanyakan kabar.
4	Guru melakukan pemeriksaan kehadiran.

5	Guru memberikan motivasi: “Hari ini kalian akan melanjutkan proyek dengan menganalisis kebutuhan perangkat lunak. Manfaatkan waktu konsultasi dengan guru dan saling memberi masukan tertulis dengan kelompok lain untuk menyempurnakan proyek sebelum presentasi akhir pada pertemuan berikutnya.”
6	Guru membangun apersepsi melalui pertanyaan pemantik nomor 3 dan 4 (Pertemuan 2 - Perangkat Lunak).
7	Guru memberikan tanggapan dan mengaitkannya dengan materi.
8	Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai (TP-3 dan TP-4).

2. Kegiatan Inti (130 menit)

Tahap 1 - Penjelasan Materi Perangkat Lunak (25 menit)

No.	Kegiatan
1	Guru menjelaskan materi tentang klasifikasi perangkat lunak: Sistem Operasi, *Software* Aplikasi, *Utility*, *Driver*, dan *Firmware*.
2	Guru memberikan contoh untuk setiap kategori dan menjelaskan fungsinya dalam sistem komputer.
3	Guru menjelaskan hubungan antara sistem operasi, perangkat keras, dan aplikasi.
4	Murid menyimak pemaparan guru, mencatat poin penting, dan mengisi LKM 2 (Bagian A - Klasifikasi *Software*).
5	Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk bertanya.

Tahap 2 - Analisis Kebutuhan *Software* (50 menit)

No.	Kegiatan
1	Setiap kelompok melanjutkan proyek dengan menganalisis kebutuhan *software* untuk profesi yang dipilih.

2	Murid menentukan rekomendasi: sistem operasi (dengan perbandingan pilihan), *software* aplikasi utama, *Utility*, dan *Driver* yang diperlukan.
3	Murid menuliskan alasan pemilihan setiap *software* dengan jelas.
4	Murid mencatat hasil analisis di LKM 2 (Bagian B - Analisis Kebutuhan *Software*).
5	Guru berkeliling memantau kemajuan setiap kelompok dan memberikan bimbingan jika diperlukan.

Tahap 3 - Konsultasi Proyek dan Peer Review Tertulis (35 menit)

No.	Kegiatan
1	Setiap kelompok menyimpan hasil analisis *hardware* (dari pertemuan 1) dan *software* (dari pertemuan 2) dalam bentuk file digital (dokumen/slide) atau dicetak untuk ditukarkan dengan kelompok lain.
2	Kelompok saling bertukar hasil analisis. Setiap kelompok memberikan masukan tertulis pada lembar peer review yang disediakan guru, mencakup: kelebihan yang ditemukan, saran perbaikan, dan pertanyaan yang muncul.
3	Guru memanggil setiap kelompok secara bergiliran untuk konsultasi singkat (3–5 menit per kelompok) guna memberikan bimbingan langsung, memastikan analisis sudah tepat, dan mengarahkan perbaikan.
4	Kelompok yang belum mendapat giliran konsultasi tetap mengerjakan peer review atau melanjutkan penyempurnaan analisis.

Tahap 4 - Perbaikan dan Finalisasi Proyek (20 menit)

No.	Kegiatan
1	Berdasarkan masukan tertulis dari teman sekelas dan hasil konsultasi dengan guru, setiap kelompok mencatat poin-poin revisi yang perlu dilakukan di LKM 2 (Bagian C - Masukan dari Kelompok Lain).
2	Kelompok mulai memperbaiki hasil analisis *hardware* dan *software* secara digital.

3	Guru berkeliling memastikan setiap kelompok memahami masukan dan melakukan perbaikan dengan benar.
4	Guru mengingatkan bahwa hasil akhir yang sudah direvisi akan dipresentasikan pada pertemuan berikutnya sebagai bagian dari proyek akhir.

3. Kegiatan Penutup (15 menit)

No.	Kegiatan
1	Guru bersama murid menyimpulkan materi yang telah dipelajari.
2	**Refleksi Lisan:** Guru memimpin tanya jawab singkat dengan pertanyaan pemandu: “Apa yang paling menantang dari menganalisis kebutuhan *software*?” dan “Apa manfaat dari sesi konsultasi dan peer review tadi?” Beberapa murid diminta menjawab secara langsung.
3	**Refleksi Tertulis:** Guru membagikan tautan Google Form refleksi di Google Classroom. Murid mengisi refleksi secara individu (5 menit).
4	Guru memberikan penguatan materi dan merangkum poin-poin penting pembelajaran hari ini.
5	Guru memberikan apresiasi kepada kelompok yang telah bekerja dengan baik dan aktif dalam sesi konsultasi.
6	Guru menginformasikan bahwa pertemuan berikutnya akan fokus pada *troubleshooting*, pembuatan produk *troubleshooting*, dan presentasi proyek akhir.
7	Guru menyampaikan tugas: setiap kelompok menyempurnakan hasil analisis *hardware* dan *software* berdasarkan masukan, serta menyiapkan presentasi akhir (slide PowerPoint) dan mengunggahnya ke Google Classroom.
8	Guru menutup pertemuan dengan salam dan doa.

Pertemuan 3 - *Troubleshooting*, Pembuatan Produk, dan Presentasi Proyek Akhir (4 JP × 40 menit = 160 menit)

1. Kegiatan Pendahuluan (15 menit)

No.	Kegiatan
1	Guru memberikan salam kepada murid.
2	Guru mempersilakan salah satu murid memimpin doa bersama.
3	Guru menyapa murid dan menanyakan kabar.
4	Guru melakukan pemeriksaan kehadiran.
5	Guru memberikan motivasi: “Hari ini adalah puncak proyek kalian. Kalian akan menganalisis kasus *troubleshooting* yang sudah dipilih, membuat produk *troubleshooting* (poster/infografis, artikel web, atau video tutorial), dan mempresentasikan seluruh hasil proyek dalam bentuk slide PowerPoint. Tunjukkan yang terbaik!”
6	Guru membangun apersepsi melalui pertanyaan pemantik nomor 5 dan 6 (Pertemuan 3 - *Troubleshooting*).
7	Guru memberikan tanggapan dan mengaitkannya dengan materi.
8	Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai (TP-5).

2. Kegiatan Inti (130 menit)

Tahap 1 - Penjelasan Materi *Troubleshooting* (10 menit)

No.	Kegiatan
1	Guru menjelaskan materi tentang *troubleshooting* sistem komputer dan pendekatan sistematis dalam memecahkan masalah (identifikasi → penyebab → langkah → solusi → pencegahan).
2	Guru menjelaskan format analisis *troubleshooting* yang harus dilengkapi di LKM 3.
3	Guru mengingatkan kembali kasus yang telah dipilih setiap kelompok dan memastikan semua kelompok siap melanjutkan.

Tahap 2 - Analisis *Troubleshooting* (40 menit)

No.	Kegiatan
1	Setiap kelompok menganalisis kasus yang telah dipilih: identifikasi masalah, kemungkinan penyebab (minimal 2), langkah pemeriksaan dan solusi secara berurutan, serta tips pencegahan.
2	Murid mencatat hasil analisis di LKM 3 (Bagian A - Analisis *Troubleshooting*).
3	Murid membuat rangkuman singkat dan mengaitkan kasus dengan profesi yang dipilih.
4	Guru berkeliling memantau kemajuan dan memberikan pertanyaan pengarah jika kelompok mengalami kesulitan.

Tahap 3 - Pembuatan Produk *Troubleshooting* (35 menit)

No.	Kegiatan
1	Setiap kelompok memilih salah satu bentuk produk *troubleshooting*:
	a. **Poster/Infografis** - dibuat menggunakan Canva, PowerPoint, atau aplikasi lain. Memuat: judul masalah, ilustrasi/ikon, penyebab, langkah solusi (minimal 3), dan tips pencegahan.
	b. **Artikel Web** - dibuat menggunakan Google Sites, WordPress, atau Canva (fitur website). Memuat: judul, pendahuluan, langkah-langkah (minimal 3), tips, dan kesimpulan.
	c. **Video Tutorial** - dibuat menggunakan smartphone atau aplikasi perekam layar. Memuat: penjelasan masalah, demonstrasi langkah solusi, dan tips pencegahan. Durasi maksimal 5 menit.
2	Guru memantau perkembangan dan memberikan bimbingan jika diperlukan.
3	Setelah selesai, setiap kelompok menyiapkan produk untuk dipresentasikan bersama slide presentasi proyek.

Tahap 4 - Presentasi Proyek Akhir (35 menit)

No.	Kegiatan
1	Guru mengatur urutan presentasi (diundi atau sukarela).
2	Setiap kelompok mempresentasikan seluruh hasil proyek (5–7 menit per kelompok) menggunakan **slide PowerPoint** dengan cakupan:
	a. Profesi yang dipilih dan analisis kebutuhan pengguna.
	b. Rekomendasi spesifikasi *hardware* dan alasan pemilihan.
	c. Rekomendasi perangkat lunak dan alasan pemilihan.
	d. Analisis *troubleshooting* sesuai profesi dan produk *troubleshooting* (poster/infografis, artikel web, atau video tutorial).
	e. Kesimpulan dan rekomendasi akhir.
3	Kelompok lain menyimak dan diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan saran.
4	Guru memberikan umpan balik dan penguatan terhadap hasil presentasi setiap kelompok.

3. Kegiatan Penutup (15 menit)

No.	Kegiatan
1	Guru bersama murid menyimpulkan materi dan pengalaman belajar selama tiga pertemuan.
2	**Refleksi Lisan:** Guru memimpin tanya jawab dengan pertanyaan pemandu: “Apa hal paling bermakna yang kamu pelajari dari proyek ini?”, “Apakah kamu lebih percaya diri menangani masalah komputer?”, dan “Bagaimana proyek ini mengubah cara pandangmu terhadap profesi yang kamu pilih?” Beberapa murid diminta menjawab secara langsung.
3	**Refleksi Tertulis:** Guru membagikan tautan Google Form refleksi akhir di Google Classroom. Murid mengisi refleksi secara individu (5 menit).

4	Guru memberikan penguatan: “Kemampuan menganalisis spesifikasi dan *troubleshooting* komputer adalah bekal berharga untuk dunia kerja, apapun profesinya.”
5	Guru menyampaikan informasi tentang asesmen sumatif (Post-Test) yang akan dilaksanakan melalui Google Form.
6	Guru memberikan arahan untuk kegiatan pengayaan dan remedial bagi yang membutuhkan.
7	Guru mempersilakan salah satu murid memimpin doa untuk menutup pembelajaran.
8	Guru menutup pembelajaran dengan salam.

Catatan untuk Guru:

- **Diferensiasi Konten**: Untuk murid yang mengalami kesulitan, guru menyediakan LKM yang disederhanakan dengan lebih banyak panduan dan pilihan jawaban.
- **Diferensiasi Proses**: Guru memberikan pendampingan tambahan kepada kelompok yang membutuhkan selama sesi konsultasi, dan memberikan tantangan tambahan bagi kelompok yang lebih cepat.
- **Diferensiasi Produk**: Murid dapat memilih bentuk produk *troubleshooting* (poster/infografis, artikel web, atau video tutorial) sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Presentasi proyek akhir tetap menggunakan slide PowerPoint.
- **LKM 1, 2, dan 3** digunakan sebagai panduan dan alat asesmen formatif selama tiga pertemuan.
- **Peer Review Tertulis** pada Pertemuan 2 dilakukan secara tertulis (bukan presentasi lisan) agar semua kelompok mendapat masukan tanpa tekanan tampil di depan kelas. Hasil peer review digunakan sebagai bahan revisi sebelum presentasi akhir pada Pertemuan 3.
- **Presentasi Akhir** pada Pertemuan 3 mencakup seluruh hasil proyek (*hardware*, *software*, *troubleshooting*, dan produk *troubleshooting*) sebagai satu kesatuan utuh dalam bentuk slide PowerPoint.

D. ASESMEN

1. Jenis dan Teknik Penilaian

Jenis Asesmen	Teknik	Bentuk	Waktu
Diagnostik Non-Kognitif	Kuesioner	10 soal pilihan ganda (A–D)	Awal Pertemuan 1
Diagnostik Kognitif	Tes Tertulis	10 soal pilihan ganda (A–E)	Awal Pertemuan 1
Formatif	Penugasan	LKM 1, 2, 3	Selama 3 pertemuan
Sumatif (Post-Test)	Tes Tertulis	10 soal PG (A–E) + 2 soal esai	Akhir Pertemuan 3
Proyek Akhir	Penilaian Produk	LKM + Presentasi	Pertemuan 3
Sikap	Observasi	Catatan guru (tidak masuk nilai akhir)	Selama 3 pertemuan

2. Asesmen Diagnostik Non-Kognitif (10 Soal)

Petunjuk: Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur. Tidak ada jawaban benar atau salah. Pilihlah satu jawaban yang paling sesuai dengan dirimu (A, B, C, atau D).

Tabel Pemetaan Non-Kognitif

Aspek yang Diukur	Nomor Soal	Jumlah Soal
Motivasi Belajar	1, 2	2 soal
Gaya Belajar	3, 4	2 soal
Perangkat yang Dimiliki	5, 6	2 soal
Kepercayaan Diri	7, 8	2 soal
Pengalaman Kerja Tim	9, 10	2 soal

Soal 1 - Motivasi Belajar

Apa alasan utama kamu mengikuti pelajaran Informatika?

A. Ingin bekerja di bidang teknologi di masa depan
B. Penasaran bagaimana komputer bisa bekerja
C. Mata pelajaran wajib dan harus diikuti
D. Suka bermain game dan ingin tahu teknologinya

Soal 2 - Motivasi Belajar

Seberapa sering kamu mencari tahu sendiri tentang teknologi di luar sekolah?

A. Sangat sering - saya selalu penasaran
B. Sering - jika ada waktu luang
C. Kadang-kadang - hanya jika ada tugas
D. Jarang atau tidak pernah

Soal 3 - Gaya Belajar

Cara belajar apa yang paling membantu kamu memahami materi baru?

A. Membaca buku atau modul sendiri
B. Mendengarkan penjelasan guru dan berdiskusi
C. Melihat video tutorial atau contoh nyata
D. Langsung mencoba mempraktikkan sendiri

Soal 4 - Gaya Belajar

Saat mengalami kesulitan memahami materi, apa yang biasanya kamu lakukan?

A. Mencari sendiri di internet atau buku
B. Bertanya langsung kepada guru
C. Bertanya atau berdiskusi dengan teman
D. Mencoba berbagai cara sampai berhasil

Soal 5 - Perangkat yang Dimiliki

Perangkat apa yang kamu miliki dan dapat kamu gunakan untuk belajar di rumah?

A. Komputer desktop dengan koneksi internet
B. Laptop pribadi
C. Hanya tablet atau ponsel pintar
D. Tidak memiliki perangkat sendiri (pakai sekolah/warnet)

Soal 6 - Perangkat yang Dimiliki

Bagaimana kondisi koneksi internet di rumahmu?

A. Sangat lancar dan stabil
B. Lancar, kadang terganggu
C. Kurang lancar, sering putus
D. Tidak ada koneksi internet di rumah

Soal 7 - Kepercayaan Diri

Seberapa percaya diri kamu dalam mempelajari hal-hal teknis seperti komputer?

A. Sangat percaya diri - saya suka tantangan teknis
B. Percaya diri - saya bisa belajar dengan baik
C. Cukup percaya diri - perlu bimbingan
D. Kurang percaya diri - saya merasa kesulitan

Soal 8 - Kepercayaan Diri

Jika ada masalah pada komputermu, apa yang biasanya kamu lakukan?

A. Mencoba memperbaiki sendiri
B. Mencari solusi di internet
C. Bertanya pada teman atau keluarga
D. Membawa ke teknisi atau membiarkan saja

Soal 9 - Pengalaman Kerja Tim

Dalam proyek kelompok sebelumnya, peran apa yang biasa kamu ambil?

A. Pemimpin/koordinator kelompok
B. Pencatat atau dokumentasi
C. Peneliti atau pencari informasi
D. Presenter atau penyaji

Soal 10 - Pengalaman Kerja Tim

Bagaimana sikapmu saat ada perbedaan pendapat dalam kelompok?

A. Mendengarkan dan mencari solusi bersama
B. Mengikuti pendapat orang lain
C. Memaksakan pendapat sendiri
D. Menghindari konflik atau diam saja

3. Asesmen Diagnostik Kognitif (10 Soal PG)

Petunjuk: Pilihlah satu jawaban yang paling benar (A, B, C, D, atau E).

Tabel Pemetaan Kognitif Diagnostik

No.	Materi	Taksonomi	Indikator Soal
1	*Hardware*	C1 (Mengingat)	Menyebutkan fungsi CPU
2	Arsitektur Von Neumann	C1 (Mengingat)	Menjelaskan prinsip stored-program
3	*Software*	C1 (Mengingat)	Menyebutkan fungsi sistem operasi
4	Arsitektur Von Neumann	C2 (Memahami)	Mengurutkan alur *Input-Process-Output-Storage*
5	*Troubleshooting*	C2 (Memahami)	Menentukan solusi masalah periferal
6	*Hardware*	C2 (Memahami)	Membedakan RAM dan ROM
7	*Troubleshooting*	C3 (Menerapkan)	Menganalisis penyebab komputer lambat
8	*Hardware*	C1 (Mengingat)	Mengklasifikasi perangkat *Output*
9	Sistem Komputer	C3 (Menerapkan)	Mengurutkan proses booting
10	*Software*	C1 (Mengingat)	Menjelaskan fungsi sistem operasi

Soal 1 (C1 - Mengingat)

Komponen komputer yang berfungsi sebagai “otak” untuk memproses semua instruksi adalah...

A. RAM (Random Access Memory)
B. HDD (Hard Disk Drive)
C. CPU (Central *Process*ing Unit)
D. Monitor
E. GPU (Graphics *Process*ing Unit)

Soal 2 (C1 - Mengingat)

Prinsip utama arsitektur Von Neumann adalah bahwa...

A. Program dan data disimpan bersama di memori yang sama
B. Program dan data disimpan di memori yang terpisah
C. Prosesor dan memori merupakan satu unit yang tidak terpisahkan
D. *Output* langsung dikirim ke *Storage* tanpa melalui CPU
E. Komputer hanya dapat memproses satu jenis data dalam satu waktu

Soal 3 (C1 - Mengingat)

Perangkat lunak yang berfungsi mengelola seluruh sumber daya perangkat keras komputer adalah...

A. Microsoft Word
B. Antivirus
C. Sistem Operasi
D. *Driver*
E. *Firmware*

Soal 4 (C2 - Memahami)

Urutan alur kerja komputer berdasarkan arsitektur Von Neumann yang paling tepat adalah...

A. *Process* → *Input* → *Output* → *Storage*
B. *Storage* → *Process* → *Input* → *Output*
C. *Output* → *Process* → *Input* → *Storage*
D. *Input* → *Process* → *Output* → *Storage*
E. *Input* → *Storage* → *Process* → *Output*

Soal 5 (C2 - Memahami)

Seorang pengguna menyambungkan printer baru ke komputer, tetapi printer tidak terdeteksi. Solusi paling tepat adalah...

A. Menginstal ulang sistem operasi
B. Mengganti kabel USB dengan yang baru
C. Menambah kapasitas RAM komputer
D. Menginstal *Driver* printer yang sesuai
E. Merestart komputer berulang kali

Soal 6 (C2 - Memahami)

Perbedaan utama antara RAM dan ROM dalam konteks sistem komputer adalah...

A. RAM lebih cepat daripada ROM dalam segala situasi
B. ROM digunakan untuk menyimpan data sementara program berjalan
C. RAM bersifat volatile, sedangkan ROM bersifat non-volatile
D. RAM hanya dapat dibaca, sedangkan ROM dapat ditulis
E. Keduanya memiliki fungsi yang identik

Soal 7 (C3 - Menerapkan)

Seorang pengguna mengeluh komputernya sangat lambat saat membuka banyak aplikasi sekaligus, meskipun CPU masih memiliki kapasitas yang baik. Analisis yang paling tepat adalah...

A. Sistem operasi sudah usang dan perlu di-upgrade
B. CPU sudah terlalu tua dan perlu diganti
C. Kapasitas RAM tidak mencukupi sehingga menggunakan swap memory di *Storage*
D. Koneksi internet yang lambat menghambat kinerja
E. Monitor yang digunakan terlalu besar sehingga membebani GPU

Soal 8 (C1 - Mengingat)

Yang termasuk perangkat keluaran (*Output* device) adalah...

A. Keyboard
B. Mouse
C. CPU
D. RAM
E. Monitor

Soal 9 (C3 - Menerapkan)

Dalam proses booting komputer, urutan yang benar adalah...

A. *Hardware* diinisialisasi → BIOS/UEFI aktif → Bootloader dimuat → Sistem Operasi memuat
B. BIOS/UEFI aktif → *Hardware* diinisialisasi → Bootloader dimuat → Sistem Operasi memuat
C. Bootloader dimuat → BIOS/UEFI aktif → *Hardware* diinisialisasi → Sistem Operasi memuat
D. Sistem Operasi memuat → BIOS/UEFI aktif → *Hardware* diinisialisasi → Pengguna login

E. BIOS/UEFI aktif → Sistem Operasi memuat → *Hardware* diinisialisasi → Pengguna login

Soal 10 (C1 - Mengingat)

Fungsi utama dari sistem operasi adalah...

A. Mengolah kata dan membuat dokumen
B. Mengelola seluruh sumber daya *hardware* dan *software*
C. Menampilkan grafis dan animasi
D. Menyimpan file secara permanen
E. Menghitung data secara matematis

Kunci Jawaban Diagnostik Kognitif:

No.	Jawaban	No.	Jawaban
1	C	6	C
2	A	7	C
3	C	8	E
4	D	9	B
5	D	10	B

Pemetaan Hasil Diagnostik Kognitif:

Skor	Kategori	Interpretasi	Tindak Lanjut
8–10	Paham Utuh	Pemahaman awal kuat	Diberi konten diperkaya; menjadi tutor sebaya
5–7	Paham Sebagian	Pengetahuan cukup, ada celah	Pembelajaran reguler; perhatian ekstra
0–4	Belum Paham	Pengetahuan awal kurang	Konten disederhanakan; pendampingan intensif

4. Asesmen Formatif (LKM)

LKM	Pertemuan	Fokus Penilaian
LKM 1	Pertemuan 1	Pemahaman arsitektur Von Neumann, analisis kebutuhan *hardware*
LKM 2	Pertemuan 2	Pemahaman klasifikasi perangkat lunak, analisis kebutuhan *software*, peer review
LKM 3	Pertemuan 3	Analisis *troubleshooting*, pembuatan produk *troubleshooting*, refleksi

5. Asesmen Sumatif (Post-Test) - Akhir Pertemuan 3

a. Pilihan Ganda (10 soal × 6 poin = 60)

Petunjuk: Pilihlah satu jawaban yang paling benar (A, B, C, D, atau E).

Tabel Pemetaan Soal PG Sumatif

No.	Materi	Taksonomi	Indikator Soal	Bobot
1	Arsitektur Von Neumann	C2 (Memahami)	Menjelaskan peran CPU dalam siklus fetch-decode-execute	6
2	*Hardware*	C2 (Memahami)	Membedakan karakteristik RAM dan ROM	6
3	*Troubleshooting*	C3 (Menerapkan)	Menganalisis kebutuhan peningkatan spesifikasi untuk profesi tertentu	6
4	*Troubleshooting*	C3 (Menerapkan)	Menentukan solusi masalah *Storage* untuk profesi tertentu	6
5	*Troubleshooting*	C3 (Menerapkan)	Menentukan langkah *troubleshooting* koneksi perangkat	6
6	*Troubleshooting*	C4 (Menganalisis)	Menganalisis penyebab kinerja komputer menurun	6

7	Sistem Komputer	C2 (Memahami)	Mengurutkan proses booting	6
8	*Software*	C1 (Mengingat)	Mengidentifikasi fungsi *Driver*	6
9	*Troubleshooting*	C3 (Menerapkan)	Menganalisis kebutuhan spesifikasi untuk profesi akuntan	6
10	*Software*	C4 (Menganalisis)	Menganalisis pemilihan sistem operasi berdasarkan kebutuhan	6

Soal 1 (C2 - Memahami)

Komponen dalam arsitektur Von Neumann yang bertanggung jawab mengambil instruksi dari memori, mendekodenya, dan mengeksekusinya adalah...

A. Unit Aritmatika dan Logika (ALU) saja
B. Unit Kontrol (CU) saja
C. Memori Utama (RAM)
D. CPU yang terdiri dari ALU dan CU yang bekerja sama
E. Register prosesor

Soal 2 (C2 - Memahami)

Perbedaan utama antara RAM dan ROM dalam konteks sistem komputer adalah...

A. RAM hanya dapat dibaca, sedangkan ROM dapat dibaca dan ditulis
B. RAM bersifat volatile sehingga isinya hilang saat listrik padam, sedangkan ROM bersifat non-volatile
C. RAM lebih cepat daripada ROM dalam segala situasi penggunaan
D. ROM digunakan untuk menyimpan data sementara selama program berjalan
E. Keduanya memiliki fungsi yang identik namun berbeda merek pabrikan

Soal 3 (C3 - Menerapkan)

Seorang desainer grafis mengeluh komputernya sangat lambat saat membuka file Photoshop berukuran besar. Komponen yang paling mungkin perlu ditingkatkan adalah...

A. Prosesor (CPU)
B. Monitor
C. Kartu Grafis (GPU)
D. Kapasitas *Storage* (HDD/SSD)
E. Kapasitas RAM

Soal 4 (C3 - Menerapkan)

Seorang content creator mengalami masalah penyimpanan hampir penuh sehingga proses editing terganggu. Solusi paling tepat adalah...

A. Mengganti prosesor dengan yang lebih cepat
B. Menambah kartu grafis
C. Membersihkan file sementara dan menambah *Storage* eksternal
D. Mengganti sistem operasi
E. Menambah kapasitas RAM

Soal 5 (C3 - Menerapkan)

Seorang guru mengalami masalah ketika komputernya tidak dapat terhubung ke proyektor meskipun kabel sudah terpasang dengan benar. Langkah *troubleshooting* yang paling logis adalah...

A. Menginstal ulang sistem operasi
B. Mengganti kabel HDMI dengan VGA
C. Memeriksa pengaturan display dan mencoba tombol fungsi (Fn + F4/F8)
D. Mengganti proyektor dengan yang baru
E. Merestart proyektor saja

Soal 6 (C4 - Menganalisis)

Seorang analis mengamati bahwa komputernya sangat lambat saat membuka banyak aplikasi sekaligus, meskipun CPU masih memiliki kapasitas yang baik. Analisis yang paling tepat adalah...

A. CPU sudah terlalu tua dan perlu diganti segera
B. Kapasitas RAM yang tidak mencukupi membuat sistem operasi menggunakan swap memory di *Storage* yang jauh lebih lambat
C. Koneksi internet yang lambat menghambat kinerja aplikasi
D. Monitor yang digunakan terlalu besar sehingga membebani kartu grafis
E. Sistem operasi yang digunakan sudah tidak kompatibel dengan CPU

Soal 7 (C2 - Memahami)

Dalam proses booting sebuah komputer, urutan yang benar adalah...

A. Pengguna login → Sistem Operasi memuat → BIOS/UEFI aktif → *Hardware* diinisialisasi
B. *Hardware* diinisialisasi → Sistem Operasi memuat → BIOS/UEFI aktif → Bootloader dimuat
C. Bootloader dimuat → BIOS/UEFI aktif → *Hardware* diinisialisasi → Sistem Operasi memuat
D. BIOS/UEFI aktif → *Hardware* diinisialisasi → Bootloader dimuat → Sistem Operasi memuat
E. Sistem Operasi memuat → BIOS/UEFI aktif → *Hardware* diinisialisasi → Pengguna login

Soal 8 (C1 - Mengingat)

Perangkat lunak yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara sistem operasi dan perangkat keras tertentu adalah...

A. Sistem Operasi
B. *Software* Aplikasi
C. *Utility*
D. *Firmware*
E. *Driver*

Soal 9 (C3 - Menerapkan)

Seorang akuntan mengeluh Microsoft Excel sering tidak merespons (not responding) ketika membuka file besar. Komponen yang paling mungkin perlu ditingkatkan adalah...

A. Prosesor (CPU)
B. Kartu Grafis (GPU)
C. Monitor
D. Kapasitas RAM
E. Speaker

Soal 10 (C4 - Menganalisis)

Seorang pelajar mengatakan bahwa Linux lebih baik dari Windows dalam segala hal. Pernyataan yang paling tepat untuk merespons pendapat tersebut adalah...

A. Benar, Linux selalu lebih baik karena gratis dan aman
B. Linux hanya cocok untuk pengguna yang sangat mahir dan tidak bisa digunakan oleh pemula
C. Salah, Windows selalu lebih baik karena lebih mudah digunakan dan didukung lebih banyak perangkat lunak
D. Semua sistem operasi identik dalam hal kemampuan teknis, hanya berbeda dari segi tampilan antarmuka
E. Pemilihan sistem operasi bergantung pada kebutuhan spesifik pengguna, jenis pekerjaan yang dilakukan, dan kompatibilitas dengan perangkat lunak yang dibutuhkan

Kunci Jawaban PG Sumatif (Post-Test):

No.	Jawaban	No.	Jawaban
1	D	6	B
2	B	7	D
3	E	8	E
4	C	9	D
5	C	10	E

b. Soal Esai (2 soal × 20 poin = 40)

Tabel Pemetaan Soal Esai Sumatif

No.	Materi	Taksonomi	Indikator Soal	Bobot
1	Arsitektur Von Neumann	C2 (Memahami)	Menyebutkan dan menjelaskan 4 komponen utama arsitektur Von Neumann	20
2	*Troubleshooting*	C4 (Menganalisis)	Menyusun langkah *troubleshooting* secara berurutan untuk kasus rendering lambat	20

Soal Esai 1 (C2 - Memahami)

Sebutkan 4 komponen utama arsitektur Von Neumann dan tuliskan fungsi masing-masing secara singkat!

Kunci Jawaban:

1. ***Input***: menerima data dan instruksi dari pengguna (contoh: keyboard, mouse)
2. **CPU (*Process*)**: memproses instruksi dan data (terdiri dari Control Unit & ALU)
3. **Memory (RAM)**: menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses (bersifat volatile)
4. ***Output***: menyampaikan hasil pemrosesan kepada pengguna (contoh: monitor, printer)

Soal Esai 2 (C4 - Menganalisis)

Seorang editor video mengeluh proses rendering video sangat lambat. Tuliskan 4 langkah *troubleshooting* secara berurutan yang harus dilakukan!

Kunci Jawaban:

1. Identifikasi masalah (rendering lambat) dan cek spesifikasi *hardware* (RAM, GPU, *Storage*)
2. Buka Task Manager untuk melihat penggunaan sumber daya (CPU, RAM, disk)
3. Tutup aplikasi yang tidak diperlukan untuk membebaskan sumber daya
4. Jika berlanjut, upgrade *hardware* (tambah RAM, upgrade GPU, atau ganti ke SSD)

Rubrik Penilaian Esai (Skor Maksimum per Soal: 20)

Skor	Kriteria
0	Tidak menjawab atau jawaban kosong
5	**Tidak Sesuai**: Jawaban tidak relevan atau hanya menyebutkan 1 komponen/langkah tanpa penjelasan
10	**Kurang Sesuai**: Menyebutkan 2 komponen/langkah dengan penjelasan kurang tepat atau tidak lengkap

15	**Sesuai**: Menyebutkan 3–4 komponen/langkah dengan penjelasan yang tepat namun masih ada kekurangan kecil
20	**Sangat Sesuai**: Menyebutkan 4 komponen/langkah dengan penjelasan yang tepat, lengkap, dan sistematis

c. Pedoman Penilaian Post-Test

Komponen	Jumlah Soal	Skor per Soal	Skor Maksimum
Pilihan Ganda	10	6	60
Esai	2	20	40
Total Post-Test			**100**

6. Penilaian Proyek Akhir

Penilaian proyek akhir menggabungkan hasil LKM (80%) dan Presentasi (20%). Total skor proyek = 100. **Sikap dinilai terpisah dan tidak masuk nilai akhir.**

a. Rubrik LKM (Skor Maksimum: 80)

Komponen	Bobot	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4
LKM 1	25	Tidak mengisi	Mengisi <50%	Mengisi 50–80%	Mengisi lengkap & tepat
LKM 2	25	Tidak mengisi	Mengisi <50%	Mengisi 50–80%	Mengisi lengkap & tepat
LKM 3	30	Tidak mengisi	Mengisi <50%	Mengisi 50–80%	Mengisi lengkap & tepat

Skor Maksimum LKM: 80 (LKM 1=25 + LKM 2=25 + LKM 3=30)

b. Rubrik Presentasi Proyek Akhir (Skor Maksimum: 20)

Aspek	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4

Kelengkapan Konten	<50% topik	50–80% topik	Lengkap	Lengkap & mendalam
Kejelasan Penyampaian	Tidak jelas	Tersendat	Cukup jelas	Sangat jelas & terstruktur
Kualitas Media PPT	Kurang informatif	Cukup informatif	Informatif	Sangat menarik & mendukung
Menjawab Pertanyaan	Tidak bisa	Kurang akurat	Cukup akurat	Akurat, lengkap, & mendalam
Kerja Sama Anggota	1 orang aktif	2 orang aktif	3 orang aktif	Semua anggota aktif

Skor Maksimum Presentasi: 20 (5 aspek × 4)

c. Pedoman Penilaian Proyek Akhir

Komponen	Skor Maksimum	Bobot
LKM 1, 2, 3	80	80%
Presentasi	20	20%
Total Proyek Akhir	**100**	**100%**

7. Penilaian Sikap (Tidak Masuk Nilai Akhir)

Penilaian sikap digunakan sebagai **catatan guru** untuk perkembangan murid. Tidak dimasukkan dalam perhitungan nilai akhir.

Aspek	Deskripsi	Catatan Guru
Kedisiplinan	Kehadiran, tepat waktu, pengumpulan tugas	
Tanggung Jawab	Menjalankan peran dalam kelompok, menyelesaikan tugas	
Kolaborasi	Kerja sama, menghargai pendapat, mendukung anggota lain	

Keaktifan	Berpartisipasi dalam diskusi, menyampaikan pendapat	
Kemandirian	Mencari informasi sendiri, inisiatif, tidak bergantung pada orang lain	

Catatan: Guru mengobservasi sikap murid selama 3 pertemuan dan mencatatnya untuk bahan evaluasi dan pembinaan.

8. Nilai Akhir

Komponen	Skor Maksimum	Bobot
Post-Test	100	50%
Proyek Akhir	100	50%
Nilai Akhir	**100**	**100%**

Rumus Nilai Akhir:

Nilai Akhir = (Nilai Post-Test × 50%) + (Nilai Proyek Akhir × 50%)

9. Implementasi di Google Classroom

Topik	Materi/Tugas	Platform
Pertemuan 1	Asesmen Diagnostik (Google Form), Materi *Hardware* & Von Neumann, LKM 1 (Google Docs)	Google Form, Google Docs
Pertemuan 2	Materi *Software*, LKM 2 (Google Docs), Peer Review (komentar di Docs)	Google Docs
Pertemuan 3	Materi *Troubleshooting*, LKM 3 (Google Docs), Produk (unggah file/link), Presentasi (via Meet/Video), Asesmen Sumatif (Google Form)	Google Docs, Google Form, Google Meet, Drive

E. PENGAYAAN DAN REMEDIAL

Program	Keterangan
Pengayaan	Diberikan untuk murid dengan nilai ≥90. Tugas tambahan: (1) analisis kasus *troubleshooting* profesi lain di luar yang dibahas, (2) perbandingan arsitektur RISC vs CISC dalam bentuk infografis, (3) analisis perbandingan sistem operasi (Windows, macOS, Linux) untuk berbagai profesi. Hasil dipresentasikan di pertemuan berikutnya.
Remedial	Diberikan untuk murid dengan nilai <75. (1) Bimbingan tambahan individu atau kelompok kecil dengan materi disederhanakan, (2) pendampingan perbaikan produk proyek, (3) soal latihan tambahan setara dengan asesmen sumatif (konteks berbeda). Murid dinyatakan tuntas setelah mencapai nilai minimal 75 pada asesmen remedial.

F. GLOSARIUM

Istilah	Definisi
Arsitektur Von Neumann	Model desain komputer yang menyatakan bahwa program dan data disimpan di memori yang sama dan diproses secara berurutan oleh CPU
BIOS/UEFI	*Firmware* yang bertanggung jawab menginisialisasi perangkat keras saat komputer dinyalakan dan memuat sistem operasi
Bootloader	Program kecil yang memuat sistem operasi ke dalam RAM saat komputer dinyalakan
CPU (Central *Process*ing Unit)	Komponen utama komputer yang melaksanakan instruksi program, terdiri dari Unit Kontrol dan Unit Aritmatika Logika
Driver	Perangkat lunak yang memungkinkan sistem operasi berkomunikasi dengan perangkat keras tertentu

Firmware	Perangkat lunak yang tertanam di dalam chip perangkat keras dan mengontrol fungsi dasar perangkat tersebut
GPU (Graphics *Process*ing Unit)	Unit pemroses khusus untuk menangani kalkulasi grafis dan komputasi paralel
Hardware	Perangkat keras komputer, yaitu komponen fisik yang dapat disentuh dan dilihat
HDD (Hard Disk Drive)	Perangkat penyimpanan permanen yang menggunakan cakram magnetik berputar
Infografis	Representasi visual dari informasi yang dirancang untuk menyampaikan data atau pengetahuan secara cepat dan jelas
Input	Data atau instruksi yang dimasukkan ke dalam sistem komputer dari pengguna atau lingkungan eksternal
LKM	Lembar Kerja Murid - panduan tertulis untuk membantu murid dalam kegiatan pembelajaran
Output	Hasil pemrosesan data oleh komputer yang disampaikan kepada pengguna atau sistem lain
Peer Review	Proses penilaian atau pemberian masukan oleh rekan sebaya terhadap suatu karya atau hasil kerja
RAM (Random Access Memory)	Memori utama komputer yang bersifat volatile untuk menyimpan data dan program yang sedang aktif diproses
Sistem Operasi	Perangkat lunak dasar yang mengelola seluruh sumber daya perangkat keras dan menyediakan antarmuka bagi pengguna
Software	Perangkat lunak komputer, yaitu program dan data yang tidak terlihat secara fisik
SSD (Solid State Drive)	Perangkat penyimpanan permanen yang menggunakan chip flash memory tanpa bagian bergerak

Storage	Komponen penyimpanan data secara permanen dalam sistem komputer
Troubleshooting	Proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah pada sistem komputer
Utility	Perangkat lunak pembantu untuk mengelola, memelihara, dan mengoptimasi sistem komputer

H. REFLEKSI GURU

Lembar refleksi ini digunakan guru untuk mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran dan mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki pada siklus pembelajaran berikutnya.

A. Refleksi Pelaksanaan Pembelajaran

Aspek Refleksi	Pertanyaan Panduan	Catatan Guru
Ketercapaian Tujuan Pembelajaran	Apakah semua TP (TP-1 hingga TP-5) berhasil dicapai oleh sebagian besar murid? TP mana yang paling sulit dicapai dan mengapa?	
Kesesuaian Alokasi Waktu	Apakah alokasi waktu untuk setiap kegiatan sudah proporsional? Kegiatan mana yang memerlukan waktu lebih banyak atau lebih sedikit dari rencana?	
Efektivitas Sintak PjBL	Apakah sintak PjBL berjalan dengan lancar? Sintak mana yang perlu diperkuat?	
Keberhasilan Diferensiasi	Apakah strategi diferensiasi yang diterapkan efektif memenuhi kebutuhan semua murid?	
Kualitas Produk Proyek	Bagaimana kualitas rata-rata produk yang dihasilkan murid? Apakah hasilnya mencerminkan pemahaman yang bermakna?	
Pengelolaan Kelas	Apakah kondisi kelas kondusif selama pembelajaran? Tantangan apa yang dihadapi?	

Efektivitas Peer Review	Apakah sesi peer review berjalan efektif dalam memberikan masukan yang konstruktif antar kelompok?	

B. Rencana Perbaikan

Hal yang Perlu Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut	Target Waktu

C. Capaian Terbaik

Catatlah minimal tiga hal yang berjalan dengan sangat baik selama pelaksanaan pembelajaran ini, agar dapat dipertahankan atau dikembangkan lebih lanjut.

1. _____
2. _____
3. _____

I. REFLEKSI MURID (AKHIR PROYEK)

Lembar refleksi ini diisi oleh murid secara individual pada **akhir pertemuan ketiga** melalui **Google Form** yang dibagikan di Google Classroom. Guru menggunakan hasil refleksi ini sebagai bahan evaluasi kualitas pengalaman belajar murid selama tiga pertemuan.

Identitas

Nama Lengkap _____

Kelas _____

Kelompok _____

Tanggal _____

A. Refleksi Proses Belajar

Berilah tanda centang (✓) pada kolom yang paling menggambarkan pengalamanmu selama tiga pertemuan ini.

Pernyataan	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju
Saya memahami cara kerja komputer berdasarkan arsitektur Von Neumann	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Saya dapat membedakan berbagai jenis perangkat lunak dengan percaya diri	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Saya merasa mampu menganalisis kebutuhan spesifikasi komputer untuk profesi tertentu	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Pengalaman menganalisis dan memecahkan masalah *troubleshooting* membuat saya lebih percaya diri	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Kerja kelompok dalam proyek ini membantu saya belajar lebih baik	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Saya merasa pembelajaran ini relevan dengan kehidupan dan rencana karier saya	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

B. Pertanyaan Refleksi Mendalam

Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur dan singkat!

1. Hal paling menarik dan berkesan dari proyek ini:

   Jawaban: _____

2. Keterampilan baru yang saya dapatkan dari proyek ini:

   Jawaban: _____

3. Jika saya menjelaskan cara kerja komputer kepada teman yang belum tahu, saya akan bilang:

   Jawaban: _____

4. Kontribusi terbesar saya dalam kelompok:

   Jawaban: _____

5. Satu hal yang ingin saya pelajari lebih lanjut:

   Jawaban: _____

Catatan untuk Guru: Refleksi murid dapat dibagikan melalui **Google Form** atau **Tugas Google Classroom** agar mudah direkap. Pastikan tautan refleksi dibagikan di Stream Google Classroom.

LAMPIRAN: LEMBAR KERJA MURID (LKM)

LKM 1 - Perangkat Keras & Arsitektur Von Neumann

Nama Kelompok	_____
Anggota	1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____
Profesi	_____
Kasus *Troubleshooting*	_____

A. Apa yang Sudah Saya Tahu? (3 hal)

1. _____
2. _____
3. _____

B. Fungsi Komponen

Komponen	Fungsi
CPU	
RAM	

HDD/SSD	
Monitor	
Keyboard/Mouse	

C. Analisis Kebutuhan *Hardware*

Profesi: _____

Aktivitas utama:

1. _____
2. _____
3. _____

Spesifikasi Rekomendasi:

Komponen	**Spesifikasi**	**Alasan**
CPU		
RAM		
Storage		
GPU		
Monitor		

LKM 2 - Perangkat Lunak

Nama Kelompok _____

Anggota 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____

Profesi _____

A. Klasifikasi *Software*

Kategori	Contoh Fungsi
Sistem Operasi	
Aplikasi	
Utility	
Driver	
Firmware	

B. Analisis Kebutuhan *Software*

Profesi: _____

Sistem Operasi dipilih: _____
Alasan: _____

***Software* Aplikasi:**

Nama	Fungsi

***Utility*/*Driver*:**

Nama	Fungsi

C. Masukan dari Kelompok Lain/Guru

1. _____
2. _____

LKM 3 - *Troubleshooting* & Presentasi

Nama Kelompok _____

Anggota 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____

Profesi _____

Kasus _____

A. Analisis *Troubleshooting*

Langkah	Jawaban
1. Apa masalahnya?	
2. Kemungkinan penyebab? (min 2)	1.
	2.
3. Langkah solusi? (urut)	1.
	2.
	3.
4. Tips pencegahan?	

B. Produk *Troubleshooting*

Jenis produk: (lingkari) Poster/Infografis | Artikel Web | Video Tutorial

Link/deskripsi produk: _____